

晨佑前端生成平台

软件需求说明书

(软件著作权鉴别材料)

软件全称：晨佑前端生成平台 版本号：V1.0 申请日期：2025年12月31日

目录

- 引言
- 项目概述
- 需求描述
- 功能需求
- 性能需求
- 运行环境
- 接口需求
- 安全需求
- 数据需求
- 质量需求

1. 引言

1.1 编写目的

本说明书详细描述了AI智能代码生成系统的软件需求，明确软件的功能范围、性能指标、接口要求和运行环境，作为软件著作权登记的鉴别材料。

1.2 项目背景

随着软件开发行业的快速发展，开发者面临着重复编写相似代码的需求。传统的代码开发方式效率较低，难以满足快速迭代的业务需求。本软件通过人工智能技术，根据用户的自然语言描述自动生成高质量代码，大幅提升开发效率。

1.3 定义与术语

- AI**: Artificial Intelligence, 人工智能
- JWT**: JSON Web Token, JSON网络令牌
- OAuth**: Open Authorization, 开放授权
- API**: Application Programming Interface, 应用程序编程接口
- FIFO**: First In First Out, 先进先出
- SaaS**: Software as a Service, 软件即服务

1.4 参考资料

- 《计算机软件保护条例》

- 《计算机软件著作权登记办法》
 - Next.js官方文档: <https://nextjs.org/docs>
 - Tencent CloudBase文档: <https://cloud.tencent.com/product/tcb>
-

2. 项目概述

2.1 产品定位

AI智能代码生成系统是一款基于人工智能技术的在线代码生成SaaS平台，旨在帮助开发者快速生成高质量代码，提升开发效率，降低技术门槛。

2.2 产品目标

- 提供智能化的代码生成服务
- 支持多种编程语言和框架
- 建立灵活的订阅和付费体系
- 保障用户数据安全和隐私
- 提供优质的用户体验

2.3 应用范围

本软件适用于：

- 个人开发者快速原型开发
- 企业团队代码辅助工具
- 编程教育培训机构
- 创业公司MVP开发
- 自由职业者项目开发

2.4 用户特征

- **初级开发者**：需要快速生成基础代码
 - **中级开发者**：需要加速开发流程
 - **高级开发者**：需要代码参考和灵感
 - **团队Leader**：需要提升团队效率
 - **创业公司**：需要快速验证想法
-

3. 需求描述

3.1 业务背景

当前软件开发面临以下挑战：

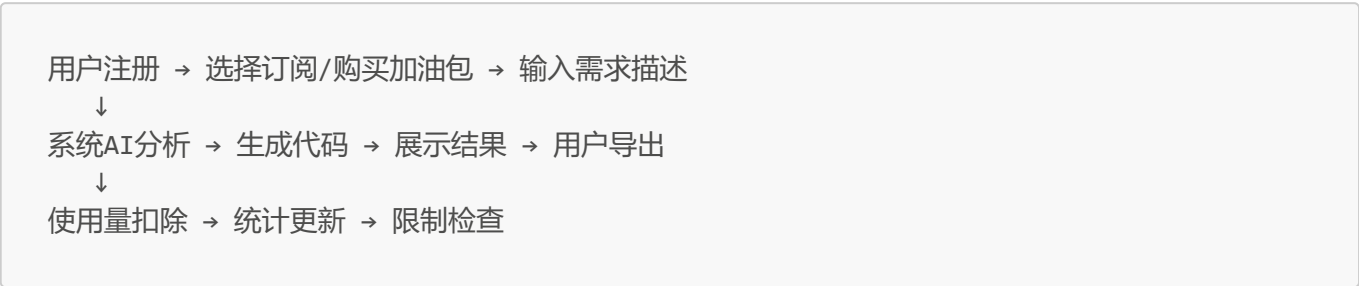
1. 重复编写相似代码浪费时间
2. 新手开发者技术门槛较高
3. 项目开发周期长、成本高
4. 代码质量和一致性难以保证

本软件通过AI技术解决上述问题，提供智能化、自动化的代码生成服务。

3.2 业务目标

- 短期目标：服务1,000+活跃用户
- 中期目标：建立稳定的付费转化模型
- 长期目标：成为国内领先的代码生成平台

3.3 业务流程



4. 功能需求

4.1 用户认证模块

4.1.1 用户注册

功能描述：新用户通过邮箱或第三方账号注册系统账户。

输入：

- 邮箱地址
- 密码（8-20位，包含字母和数字）
- 验证码

处理：

- 验证邮箱格式
- 检查邮箱是否已注册
- 密码强度验证
- 发送验证邮件
- 创建用户账户
- 生成JWT Token

输出：

- 注册成功提示
- 用户基本信息
- 访问令牌

优先级： 高

4.1.2 用户登录

功能描述：已注册用户通过邮箱密码或第三方账号登录。

输入：

- 邮箱地址
- 密码

处理：

- 验证用户身份
- 检查账户状态
- 生成访问令牌
- 记录登录日志

输出：

- 登录成功提示
- 用户信息
- 访问令牌
- 刷新令牌

优先级： 高

4.1.3 第三方登录

功能描述： 支持GitHub账号快速登录。

输入：

- GitHub授权

处理：

- 跳转GitHub授权页面
- 获取用户基本信息
- 创建或关联账户
- 生成访问令牌

输出：

- 登录成功
- 用户信息
- 访问令牌

优先级： 中

4.1.4 密码重置

功能描述： 用户忘记密码时，通过邮箱重置密码。

输入：

- 注册邮箱

处理：

- 验证邮箱是否存在
- 发送重置链接
- 验证重置令牌
- 更新密码

输出:

- 重置邮件发送成功
- 密码更新成功

优先级: 中

4.1.5 退出登录

功能描述: 用户主动退出系统，清除本地认证信息。

处理:

- 清除本地Token
- 清除用户状态
- 跳转登录页

输出:

- 退出成功提示

优先级: 高

4.2 订阅管理模块

4.2.1 查看订阅计划

功能描述: 展示所有可用的订阅计划及其功能对比。

展示内容:

- 免费版: 30次/月，基础功能
- 专业版: 500次/月，¥19.9/月
- 企业版: 无限次，¥49.9/月
- 各版本功能对比

优先级: 高

4.2.2 购买订阅

功能描述: 用户选择并购买订阅计划。

输入:

- 订阅计划 (pro/enterprise)
- 计费周期 (月付/年付)
- 支付方式 (微信/支付宝)

处理：

- 创建支付订单
- 调用支付接口
- 处理支付回调
- 创建订阅记录
- 更新用户权限

输出：

- 支付二维码/支付链接
- 支付成功提示
- 订阅信息

优先级： 高

4.2.3 查询订阅状态

功能描述： 用户查看当前订阅状态和有效期。

展示内容：

- 当前订阅等级
- 订阅开始时间
- 订阅结束时间
- 自动续费状态
- 剩余天数

优先级： 高

4.2.4 订阅续费

功能描述： 订阅到期前或到期后进行续费。

输入：

- 续费周期
- 支付方式

处理：

- 创建续费订单
- 处理支付
- 延长订阅期限
- 保持原有等级

输出：

- 支付成功
- 新的到期时间

优先级： 高

4.2.5 订阅升级

功能描述：用户从低等级升级到高等级。

输入：

- 目标等级
- 支付方式

处理：

- 计算升级差价
- 创建升级订单
- 处理支付
- 更新订阅等级
- 调整到期时间

输出：

- 支付成功
- 新的订阅信息

优先级： 中

4.2.6 订阅取消

功能描述：用户取消自动续费。

处理：

- 取消自动续费
- 保持当前权益至到期
- 发送取消确认邮件

输出：

- 取消成功提示

优先级： 中

4.2.7 过期处理

功能描述：系统自动处理过期订阅。

触发条件：

- 订阅到期时间已过
- 自动续费失败

处理：

- 标记订阅为过期
- 降级为免费版

- 发送到期通知

优先级：高

4.3 加油包模块

4.3.1 查看加油包

功能描述：展示可购买的加油包套餐。

套餐内容：

- 基础包：¥9.9，100次，30天
- 标准包：¥24.9，300次，30天
- 高级包：¥79.9，1000次，60天

优先级：高

4.3.2 购买加油包

功能描述：用户购买加油包获得额外次数。

输入：

- 套餐类型
- 支付方式

处理：

- 创建支付订单
- 处理支付回调
- 创建加油包记录
- 设置有效期
- 立即生效

输出：

- 支付二维码/链接
- 购买成功
- 加油包详情

优先级：高

4.3.3 加油包列表

功能描述：用户查看已购买的加油包。

展示内容：

- 套餐名称
- 购买时间
- 有效期

- 剩余次数
- 使用状态

优先级： 中

4.3.4 使用优先级

功能描述： 采用FIFO算法优先使用加油包。

规则：

- 最先购买的加油包优先扣除
- 加油包优先于订阅配额
- 过期加油包自动失效
- 用完加油包自动标记

优先级： 高

4.3.5 过期处理

功能描述： 系统自动处理过期加油包。

触发条件：

- 当前时间超过有效期

处理：

- 标记为已过期
- 停止扣除次数
- 发送到期通知

优先级： 高

4.4 支付系统模块

4.4.1 微信支付

功能描述： 集成微信Native扫码支付。

输入：

- 订单金额
- 商品描述

处理：

- 调用微信统一下单API
- 生成支付二维码
- 监听支付结果
- 处理支付回调
- 验证签名

输出：

- 支付二维码URL
- 订单号

优先级： 高

4.4.2 支付宝支付

功能描述： 集成支付宝电脑网站支付。

输入：

- 订单金额
- 商品描述

处理：

- 调用支付宝支付API
- 生成支付链接
- 跳转支付页面
- 处理同步/异步通知
- 验证签名

输出：

- 支付URL
- 订单号

优先级： 高

4.4.3 支付回调处理

功能描述： 接收并处理第三方支付平台的回调通知。

处理：

- 验证回调签名
- 验证订单金额
- 更新订单状态
- 创建订阅/加油包
- 发送支付成功通知

优先级： 高

4.4.4 防重复支付

功能描述： 防止用户短时间内重复下单。

规则：

- 1分钟内相同金额视为重复

- 返回剩余等待时间
- 提示用户稍后重试

优先级：高

4.4.5 订单查询

功能描述：用户查询历史订单和支付状态。

展示内容：

- 订单号
- 商品信息
- 支付金额
- 支付状态
- 创建时间

优先级：中

4.5 使用量追踪模块

4.5.1 实时统计

功能描述：实时统计用户的代码生成次数。

统计维度：

- 本月已使用次数
- 订阅配额
- 加油包剩余
- 总剩余次数

优先级：高

4.5.2 使用记录

功能描述：记录每次代码生成的详细信息。

记录内容：

- 使用时间
- 使用类型
- 生成内容摘要
- 扣除来源（订阅/加油包）

优先级：中

4.5.3 配额检查

功能描述：每次生成前检查剩余配额。

处理：

- 查询订阅配额
- 查询加油包剩余
- 计算总剩余次数
- 判断是否允许生成

输出：

- 允许生成
- 禁用生成（次数不足）

优先级： 高

4.5.4 次数扣除

功能描述： 代码生成成功后扣除使用次数。

处理：

- 优先扣除加油包（FIFO）
- 其次扣除订阅配额
- 记录使用日志
- 更新统计数据

优先级： 高

4.5.5 超量限制

功能描述： 配额用尽后禁止继续生成。

限制方式：

- 禁用生成按钮
- 显示升级提示
- 发送到期通知
- 引导购买订阅/加油包

优先级： 高

4.5.6 统计展示

功能描述： 在页面展示使用量和剩余次数。

展示位置：

- 生成页面Header
- 个人资料页
- 设置页面

展示内容：

- 剩余次数/总次数
- 进度条

- 剩余天数
- 颜色预警

优先级： 中

4.6 代码生成模块

4.6.1 需求输入

功能描述： 用户输入自然语言描述代码需求。

输入方式：

- 文本输入框
- 支持多行输入
- 字数限制（500-2000字）
- 实时字数统计

优先级： 高

4.6.2 参数设置

功能描述： 设置代码生成的参数。

可设置参数：

- 编程语言（JavaScript/Python/Java等）
- 框架选择（React/Vue/Spring等）
- 代码风格
- 项目类型

优先级： 中

4.6.3 代码生成

功能描述： 根据用户需求生成代码。

处理流程：

1. 分析用户需求
2. 提取关键信息
3. 选择合适模板
4. 调用AI生成
5. 格式化代码
6. 验证语法

输出：

- 生成的代码
- 使用说明
- 依赖列表

优先级：高

4.6.4 代码展示

功能描述：展示生成的代码，支持语法高亮。

展示功能：

- 语法高亮
- 行号显示
- 代码折叠
- 一键复制
- 全屏查看

优先级：高

4.6.5 代码修改

功能描述：用户可以修改已生成的代码。

处理：

- 显示代码编辑器
- 支持在线修改
- 实时预览
- 保存修改

优先级：中

4.6.6 代码优化

功能描述：基于用户反馈优化代码。

输入：

- 原始代码
- 优化要求

处理：

- 分析代码
- 应用优化规则
- 重新生成

输出：

- 优化后的代码
- 优化说明

优先级：中

4.6.7 项目导出

功能描述：将生成的代码导出为项目文件。

导出格式：

- ZIP压缩包
- 包含所有文件
- 目录结构规范
- README文档

优先级：高

4.6.8 历史记录

功能描述：查看历史生成记录。

展示内容：

- 生成时间
- 需求描述
- 代码预览
- 操作按钮（重新生成/导出）

优先级：中

4.7 用户界面模块

4.7.1 响应式布局

功能描述：支持多种设备和屏幕尺寸。

支持设备：

- PC端（1920x1080及以上）
- 笔记本（1366x768及以上）
- 平板（768px及以上）
- 手机（375px及以上）

优先级：高

4.7.2 国际化

功能描述：支持中英文切换。

支持语言：

- 简体中文
- English

切换方式：

- 页面右上角切换按钮
- 自动记忆用户选择

优先级：中

4.7.3 深色模式

功能描述：支持浅色/深色主题切换。

主题特点：

- 自动适应系统设置
- 手动切换
- 平滑过渡动画

优先级：低

4.7.4 导航菜单

功能描述：提供清晰的主导航。

菜单项：

- 首页
- 代码生成
- 订阅计划
- 个人资料
- 设置

优先级：高

4.8 个人中心模块

4.8.1 个人信息

功能描述：用户查看和编辑个人信息。

信息项：

- 用户名
- 邮箱
- 头像
- 个性签名

优先级：中

4.8.2 订阅管理

功能描述：查看和管理订阅。

功能：

- 查看当前订阅
- 升级订阅
- 续费

- 取消自动续费
- 查看历史订单

优先级：高

4.8.3 加油包管理

功能描述：查看已购买的加油包。

展示：

- 套餐列表
- 剩余次数
- 有效期
- 使用记录

优先级：中

4.8.4 使用统计

功能描述：查看详细的使用统计。

统计内容：

- 总生成次数
- 月度趋势图
- 语言分布
- 类型分布

优先级：低

4.8.5 账户设置

功能描述：管理账户安全设置。

设置项：

- 修改密码
- 绑定邮箱
- 第三方账号管理
- 登录设备管理

优先级：中

5. 性能需求

5.1 响应时间

- 页面加载时间：≤ 2秒
- API响应时间：≤ 500ms
- 代码生成时间：≤ 10秒

- 支付接口响应：≤ 3秒

5.2 并发处理

- 支持100+并发用户
- 支持1000+日活用户
- 数据库连接池：10-50个连接

5.3 吞吐量

- 每分钟处理订单：≥ 50笔
- 每分钟代码生成：≥ 100次
- 每分钟API请求：≥ 500次

5.4 资源占用

- 服务器内存：≤ 4GB
- CPU使用率：≤ 70%
- 数据库存储：≤ 100GB（初期）

5.5 可扩展性

- 支持水平扩展
- 支持负载均衡
- 支持数据库分片
- 支持缓存集群

6. 运行环境

6.1 硬件环境

服务器端

- **CPU**：Intel Core i5或同等性能处理器（4核及以上）
- **内存**：8GB RAM及以上
- **存储**：500GB SSD及以上
- **网络**：100Mbps及以上带宽

客户端

- **PC**：
 - CPU：双核1.5GHz及以上
 - 内存：4GB RAM及以上
 - 分辨率：1366x768及以上
- **移动端**：
 - iOS：iPhone 6S及以上
 - Android：Android 6.0及以上

- 内存：2GB RAM及以上

6.2 软件环境

服务器端

- **操作系统：**
 - Linux：Ubuntu 20.04 LTS / CentOS 8+
 - Windows Server 2019+
- **运行环境：**
 - Node.js：18.17.0及以上
 - npm：9.0.0及以上
 - PM2：进程管理器
- **数据库：**
 - Tencent CloudBase（腾讯云开发）
 - MongoDB兼容协议
 - Redis缓存（可选）
- **Web服务器：**
 - Next.js 15.2.4
 - Nginx 1.18+（反向代理）

客户端

- **操作系统：**
 - Windows：Windows 10/11
 - macOS：macOS 12+
 - Linux：Ubuntu 20.04+
 - iOS：iOS 14+
 - Android：Android 10+
- **浏览器：**
 - Chrome：90+
 - Firefox：88+
 - Safari：14+
 - Edge：90+
 - 微信浏览器：最新版

6.3 网络环境

- **带宽：**稳定的互联网连接（建议10Mbps及以上）
- **延迟：**≤ 100ms
- **协议：**支持HTTP/2、HTTPS、WebSocket

6.4 部署环境

- **云服务商:**
 - 国内: 腾讯云/阿里云
 - 国际: Vercel/Netlify
 - **CDN:**
 - 国内: 腾讯云CDN
 - 国际: Cloudflare
 - **域名:**
 - 国内: .cn域名 (需备案)
 - 国际: .com/.net域名
-

7. 接口需求

7.1 用户接口

7.1.1 用户认证接口

POST /api/auth/register

功能: 用户注册

输入: email, password

输出: success, user, accessToken

POST /api/auth/login

功能: 用户登录

输入: email, password

输出: success, user, accessToken, refreshToken

POST /api/auth/logout

功能: 用户登出

输入: accessToken

输出: success

POST /api/auth/refresh

功能: 刷新Token

输入: refreshToken

输出: success, accessToken

7.1.2 订阅管理接口

GET /api/subscription/status

功能: 查询订阅状态

输入: Authorization header

输出: success, subscription

POST /api/payment/cn/create
功能: 创建订阅订单
输入: planType, billingCycle, method
输出: success, orderId, qrCodeUrl, paymentUrl

GET /api/subscription/check-usage
功能: 查询使用量
输入: Authorization header
输出: success, usage

7.1.3 加油包接口

POST /api/payment/cn/credit-package/create
功能: 购买加油包
输入: packageType, method
输出: success, orderId, packageConfig

GET /api/credit-package/list
功能: 查询加油包列表
输入: Authorization header
输出: success, packages

7.1.4 代码生成接口

POST /api/generate-async
功能: 异步生成代码
输入: prompt, language, framework
输出: success, taskId

GET /api/generate-async/[taskId]/route
功能: 查询生成结果
输入: taskId
输出: success, status, result

7.2 外部接口

7.2.1 微信支付接口

接口名称: 统一下单API
请求方式: POST
接口地址: https://api.mch.weixin.qq.com/pay/unifiedorder
功能: 创建支付订单
输入: 商户订单号、总金额、商品描述
输出: 支付二维码URL

7.2.2 支付宝支付接口

接口名称：电脑网站支付

请求方式：POST

接口地址：https://openapi.alipay.com/gateway.do

功能：创建支付订单

输入：商户订单号、总金额、商品描述

输出：支付表单

7.2.3 GitHub OAuth接口

接口名称：GitHub OAuth

请求方式：GET

接口地址：https://github.com/login/oauth

功能：第三方登录

输入：client_id, redirect_uri

输出：授权码

7.3 数据库接口

查询接口：db.collection().where().get()

添加接口：db.collection().add()

更新接口：db.collection().doc().update()

删除接口：db.collection().doc().remove()

8. 安全需求

8.1 认证安全

- 采用JWT Token认证机制
- Access Token有效期15分钟
- Refresh Token有效期30天
- Token过期自动刷新
- 密码采用bcrypt加密存储（盐值10轮）

8.2 通信安全

- 全站HTTPS加密传输
- TLS 1.2及以上协议
- API接口签名验证
- 防止中间人攻击

8.3 数据安全

- 敏感数据加密存储
- 数据库访问权限控制
- 定期数据备份（每日）
- 用户数据隔离

8.4 支付安全

- 支付签名验证
- 订单金额二次校验
- 支付回调IP白名单
- 防重复支付机制
- 交易日志完整记录

8.5 接口安全

- API请求速率限制（100次/分钟）
- CORS跨域控制
- SQL注入防护
- XSS攻击防护
- CSRF Token验证
- 参数类型验证（Zod）

8.6 隐私保护

- 用户隐私信息加密
- 不收集非必要数据
- 遵守《个人信息保护法》
- 提供数据删除功能
- 隐私政策公开透明

9. 数据需求

9.1 数据实体

9.1.1 用户数据

```
{
  "user_id": "string",
  "email": "string",
  "password_hash": "string",
  "full_name": "string",
  "avatar_url": "string",
  "subscription_plan": "free|pro|enterprise",
  "subscription_status": "active|inactive",
  "created_at": "ISO8601",
```

```
"updated_at": "ISO8601"
}
```

9.1.2 订阅数据

```
{
  "subscription_id": "string",
  "user_id": "string",
  "plan_type": "free|pro|enterprise",
  "billing_cycle": "monthly|yearly",
  "status": "active|inactive|cancelled|expired",
  "subscription_start": "ISO8601",
  "subscription_end": "ISO8601",
  "created_at": "ISO8601",
  "updated_at": "ISO8601"
}
```

9.1.3 加油包数据

```
{
  "package_id": "string",
  "user_id": "string",
  "package_type": "basic|standard|premium",
  "credits_total": "number",
  "credits_remaining": "number",
  "status": "active|expired|used_up",
  "purchase_date": "ISO8601",
  "expiry_date": "ISO8601",
  "created_at": "ISO8601",
  "updated_at": "ISO8601"
}
```

9.1.4 支付数据

```
{
  "payment_id": "string",
  "user_id": "string",
  "amount": "number",
  "currency": "CNY",
  "status": "pending|completed|failed|cancelled",
  "payment_method": "wechat|alipay",
  "transaction_id": "string",
  "metadata": "object",
  "created_at": "ISO8601",
  "updated_at": "ISO8601"
}
```


9.1.5 使用记录数据

```
{
  "usage_id": "string",
  "user_id": "string",
  "usage_date": "ISO8601",
  "usage_type": "generation|modification",
  "credits_used": "number",
  "source": "subscription|credit_package",
  "created_at": "ISO8601"
}
```

9.2 数据存储

- **数据库**：Tencent CloudBase (NoSQL)
- **存储容量**：初始100GB
- **备份策略**：每日自动备份
- **保留期限**：用户数据永久保存（除非删除账户）

9.3 数据流转



9.4 数据质量

- **完整性**：必填字段不允许为空
- **一致性**：关联数据保持同步
- **准确性**：数据类型严格校验
- **时效性**：数据实时更新
- **可追溯性**：完整操作日志

10. 质量需求

10.1 可靠性

- **可用性**：99.5%及以上
- **故障恢复时间**：≤ 1小时
- **数据备份**：每日自动备份
- **容错机制**：异常自动降级

10.2 可用性

- **易学性**：新用户5分钟上手
- **易操作性**：核心操作≤ 3步
- **帮助文档**：完整的用户手册
- **在线客服**：工作时间实时响应

10.3 可维护性

- **模块化设计**：功能独立封装
- **代码规范**：遵循ESLint规则
- **注释完整**：关键代码有注释
- **日志记录**：完整的操作日志

10.4 兼容性

- **浏览器兼容**：主流浏览器最新两个版本
- **设备兼容**：PC、平板、手机
- **系统兼容**：Windows、macOS、Linux、iOS、Android
- **分辨率兼容**：375px - 2560px

10.5 可扩展性

- **功能扩展**：支持新功能模块
- **性能扩展**：支持水平扩展
- **接口扩展**：预留接口扩展点
- **数据扩展**：支持数据迁移

10.6 用户体验

- **界面美观**：现代化UI设计
- **交互流畅**：响应时间≤ 500ms
- **反馈及时**：操作立即反馈
- **错误提示**：友好的错误信息
- **引导清晰**：明确的功能引导

附录

附录A：术语表

术语	解释
AI	人工智能 (Artificial Intelligence)
JWT	JSON Web Token, 用于身份认证的令牌
OAuth	开放授权协议
API	应用程序编程接口
FIFO	先进先出 (First In First Out)
SaaS	软件即服务 (Software as a Service)

术语	解释
CDN	内容分发网络
SSL/TLS	安全套接层/传输层安全协议
XSS	跨站脚本攻击
CSRF	跨站请求伪造
SQL注入	结构化查询语言注入攻击

附录B：参考资料

- 1. 《计算机软件保护条例》
- 2. 《计算机软件著作权登记办法》
- 3. 《个人信息保护法》
- 4. Next.js官方文档：<https://nextjs.org/docs>
- 5. Tencent CloudBase文档：<https://cloud.tencent.com/product/tcb>
- 6. 微信支付开发文档：<https://pay.weixin.qq.com/wiki/doc/api>
- 7. 支付宝开放平台：<https://opendocs.alipay.com/open>

附录C：版本历史

版本	日期	修订内容
V1.0	2025-12-31	初始版本，完成需求定义